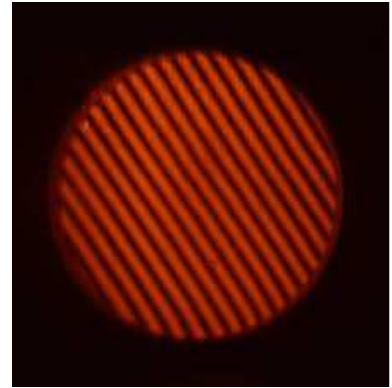


Planche d'Optique (PC)

– Michelson –

Exercice 1: Interféromètre de Michelson

On place l'écran à une distance $D = 1.6$ m du miroir M_2 . On dispose d'une lentille de focale image $f' = 30$ cm. On montre sur la photo ci-contre la photo de la figure d'interférence obtenue.



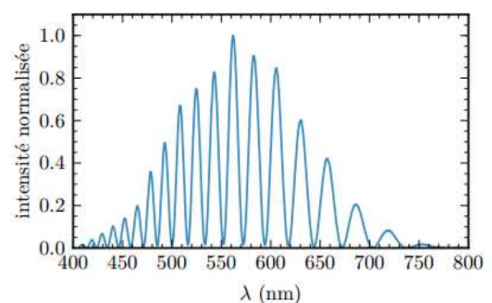
1. Préciser comment est réglé le Michelson, comment sont éclairés les miroirs et où se situent les franges d'interférences.
2. Déterminer la distance miroir M_2 –lentille pour faire l'image agrandie du miroir sur l'écran et calculer le grandissement de la lentille pour cette position.

Rappel : $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$ et $\gamma = \frac{OA'}{OA} = \frac{A'B'}{AB}$. On propose de poser $x = \overline{OA}$.

3. En déduire un angle pertinent pour ce Michelson à partir de la photo.

Exercice 2: Mesure de l'épaisseur d'un film alimentaire

On dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en configuration lame d'air, éclairé par une source de lumière blanche. On règle le Michelson au contact optique, puis on insère dans l'un des bras de l'interféromètre un film alimentaire tendu, assimilé à une lame à faces parallèles d'épaisseur e d'indice $n = 1.5$. L'écran apparaît blanc dans les deux cas. On donne sur la figure ci-contre le spectre de la lumière au centre de l'écran en présence du film.



1. Décrire le dispositif, notamment l'allure des franges d'interférences et la façon de les observer.
2. Commenter la courbe et en déduire la valeur numérique de e .

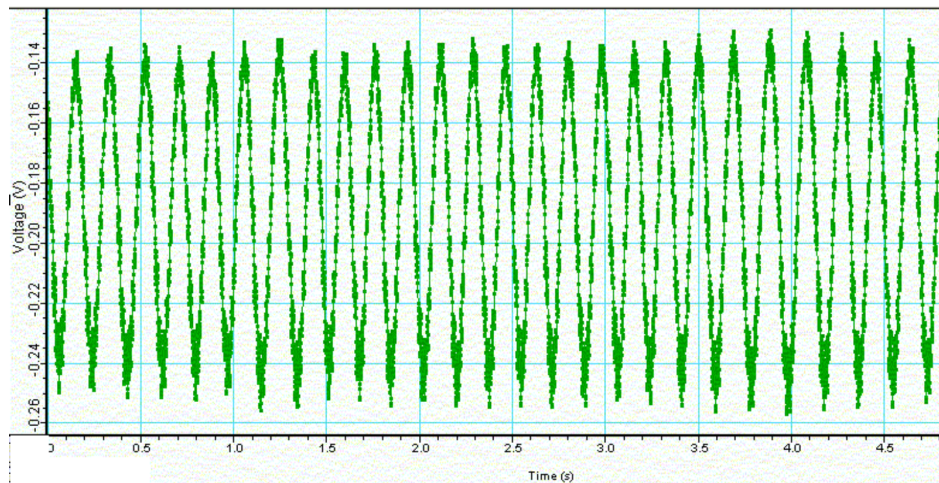
Exercice 3: Doublet du sodium

Dans un premier temps, on considère un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air, éclairé par une source de longueur d'onde λ .

1. Préciser la forme et la localisation des franges. Pour observer ces franges on utilise une lentille de focale $f' = 60$ cm. Préciser les positions de la lentille et de l'écran.
2. Calculer la taille de la 4ème frange brillante en partant du centre de l'écran. Données : épaisseur de la lame d'air $e = 356$ μm et $\lambda = 632$ nm.

Le Michelson est éclairé par une lampe spectrale présentant un doublet de longueurs d'onde λ_1 et λ_2 . On déplace un des miroirs à une vitesse $v = 1.65$ $\mu\text{m/s}$. On observe les franges sur un écran à l'aide d'une lentille de focale $f' = 1$ m. On mesure l'éclairement reçu au centre de l'écran à l'aide d'un capteur.

3. La première courbe donne l'éclairement en fonction du temps pour un temps variant de 0 à 5 s. Sur cette courbe, tout se passe comme si le Michelson était éclairé par une source monochromatique de longueur d'onde λ_m égale à la longueur d'onde moyenne de la source.



4. La seconde courbe donne l'éclairement en fonction du temps pour un temps variant de 0 à 750 s. Nommer le phénomène qui se produit aux instants $t = 210$ s, $t \approx 390$ s, $t \approx 570$ s et $t \approx 720$ s. Exprimer les valeurs de l'épaisseur de la lame d'air qui conduisent à ce phénomène. Commenter la courbe et en déduire les longueurs d'onde du doublet.

